Nama : Khania Puji Auliya
Kelas : 1G
NIM : 254107020236
Prodi : D-IV Teknik Informatika

LAPORAN JOBSHEET 2

Percobaan 1: Deklarasi Class, Atribut dan Method

- Kode Program

```
package Jobsheet2;

public class Mahasiswa15 {
    String nama;
    String nim;
    String kelas;
    double ipk;

    void tampilkanInformasi() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
    }

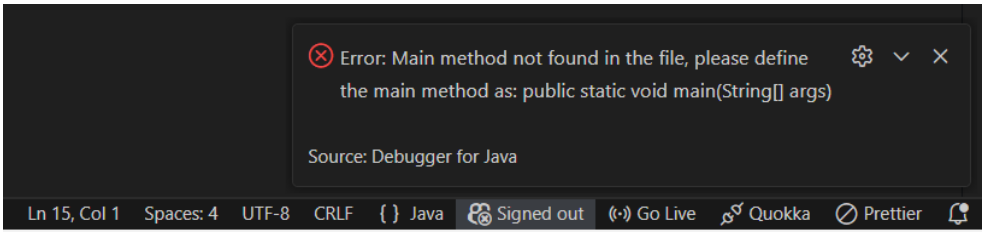
    void ubahKelas(String kelasBaru) {
        kelas = kelasBaru;
    }

    void updateIpk(double ipkBaru) {
        ipk = ipkBaru;
    }

    String nilaiKinerja() {
        if (ipk >= 3.5) {
            return "Kinerja Sangat Baik";
        } else if (ipk >= 3.0) {
            return "Kinerja Baik";
        } else if (ipk >= 2.0) {
            return "Kinerja Cukup";
        } else {
```

```
            return "Kinerja Kurang";
        }
    }
}
```

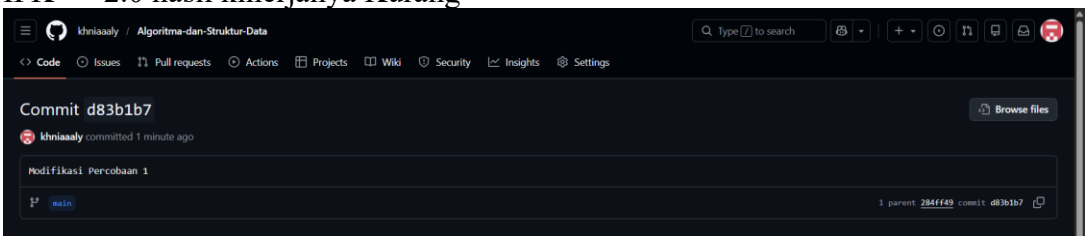
- Hasil Running



- Pertanyaan Percobaan 1
  1. Sebutkan dua karakteristik class atau object!
  2. Perhatikan class Mahasiswa pada Praktikum 1 tersebut, ada berapa atribut yang dimiliki oleh class Mahasiswa? Sebutkan apa saja atributnya!
  3. Ada berapa method yang dimiliki oleh class tersebut? Sebutkan apa saja methodnya!
  4. Perhatikan method updateIpk() yang terdapat di dalam class Mahasiswa. Modifikasi isi method tersebut sehingga IPK yang dimasukkan valid yaitu terlebih dahulu dilakukan pengecekan apakah IPK yang dimasukkan di dalam rentang 0.0 sampai dengan 4.0 (0.0 <= IPK <= 4.0). Jika IPK tidak pada rentang tersebut maka dikeluarkan pesan: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0".
  5. Jelaskan bagaimana cara kerja method nilaiKinerja() dalam mengevaluasi kinerja mahasiswa, kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan nilai kinerja tersebut, dan apa yang dikembalikan (di-return-kan) oleh method nilaiKinerja() tersebut?
  6. Commit dan push kode program ke Github

- Jawaban Percobaan 1
  1. Atribut (field) > menyimpan data/keadaan objek
     Method (fungsi) > menentukan perilaku/aksi objek
  2. Ada 4 atribut, yaitu nama, nim, kelas, dan ipk
  3. Ada 4 method, yaitu tampilkanInformasi(), ubahKelas(String kelasBaru), updateIpk(double ipkBaru), nilaiKinerja().
  4.

```
void updateIpk(double ipkBaru) {
    if (ipkBaru >= 0.0 && ipkBaru <= 4.0) {
        ipk = ipkBaru;
    } else {
        System.out.println(x: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0");
    }
}
```

5. Method nilaiKerja() menilai performa mahasiswa berdasarkan IPK dengan membandingkan nilai IPK terhadap beberapa rentang tertentu, lalu mengembalikan teks kategori kinerja sesuai hasil evaluasi. Kriterianya:
   IPK >= 3.5 hasil kinerjanya Sangat Baik
   IPK >= 3.0 hasil kinerjanya Baik
   IPK >= 2.0 hasil kinerjanya Cukup
   IPK < 2.0 hasil kinerjanya Kurang
6. 

Percobaan 2: Instansiasi Object, serta Mengakses Atribut dan Method

➢ Kode Program

```
package Jobsheet2;

public class MahasiswaMain15 {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa mhs1 = new Mahasiswa();
        mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
        mhs1.nim = "2241720171";
        mhs1.kelas = "SI 2J";
        mhs1.ipk = 3.55;

        mhs1.tampilkanInformasi();
        mhs1.ubahKelas("SI 2K");
        mhs1.updateIpk(3.60);
        mhs1.tampilkanInformasi();
    }
}

class Mahasiswa {
    String nama;
    String nim;
    String kelas;
    double ipk;

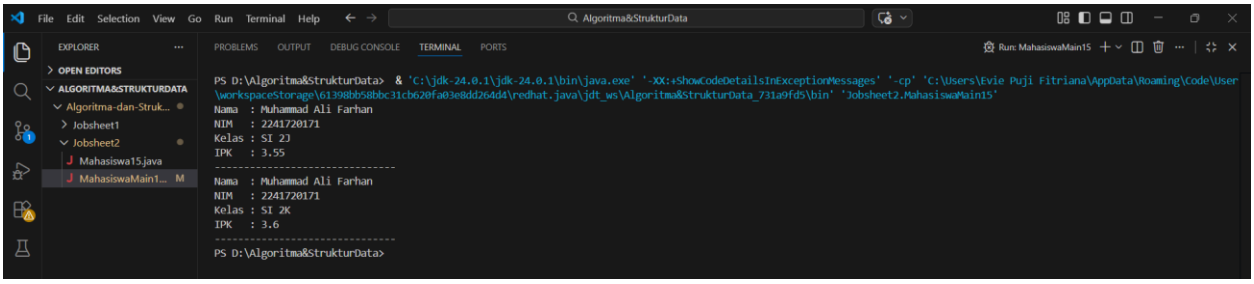
    void tampilkanInformasi() {
        System.out.println("Nama  : " + nama);
        System.out.println("NIM   : " + nim);
```

```
        System.out.println("Kelas : " + kelas);
        System.out.println("IPK   : " + ipk);
        System.out.println("-------------------------------");
    }

    void ubahKelas(String kelasBaru) {
        kelas = kelasBaru;
    }

    void updateIpk(double ipkBaru) {
        ipk = ipkBaru;
    }
}
```

- Hasil Running



- Pertanyaa Percobaan 2
  1. Pada class MahasiswaMain, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk proses instansiasi! Apa nama object yang dihasilkan?
  2. Bagaimana cara mengakses atribut dan method dari suatu objek?
  3. Mengapa hasil output pemanggilan method tampilkanInformasi() pertama dan kedua berbeda?

- Jawaban Percobaan 2
  1.
     ```
     Mahasiswa mhs1 = new Mahasiswa();
     ```
  2. Atribut dan method dapat diakses menggunakan operator titik (.)

     Contoh:
     ```
     mhs1.tampilkanInformasi();
     mhs1.ubahKelas(kelasBaru: "SI 2J");
     mhs1.updateIpk(ipkBaru: 3.60);
     mhs1.tampilkanInformasi();
     ```
  3. Output pemanggilan method tampilkanInformasi() pertama dan kedua berbeda karena nilai atribut objek mhs1 telah diubah sebelum pemanggilan kedua menggunakan method ubahKelas() dan updateIpk(). Saat method dipanggil lagi, data yang ditampilkan adalah nilai terbaru dari objek, bukan nilai awal.

Percobaan 3: Membuat Konstruktor

- Kode Program

```
package Jobsheet2;

public class MahasiswaMain15 {
    public static void main(String[] args) {

        // objek konstruktor default
        Mahasiswa mhs1 = new Mahasiswa();
        mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
        mhs1.nim = "2241720171";
        mhs1.kelas = "SI 2J";
        mhs1.ipk = 3.55;

        mhs1.tampilkanInformasi();
        mhs1.ubahKelas("SI 2K");
        mhs1.updateIpk(3.60);
        mhs1.tampilkanInformasi();

        // objek konstruktor parameter
        Mahasiswa mhs2 = new Mahasiswa("Annisa Nabila", "2141720160", 3.25, "TI 2L");
        mhs2.updateIpk(3.30);
        mhs2.tampilkanInformasi();
    }
}

class Mahasiswa {
    String nama;
    String nim;
    String kelas;
    double ipk;

    // konstruktor default
    Mahasiswa() {

    }

    // kontruktor parameter
    Mahasiswa(String nama, String nim, double ipk, String kelas) {
        this.nama = nama;
```

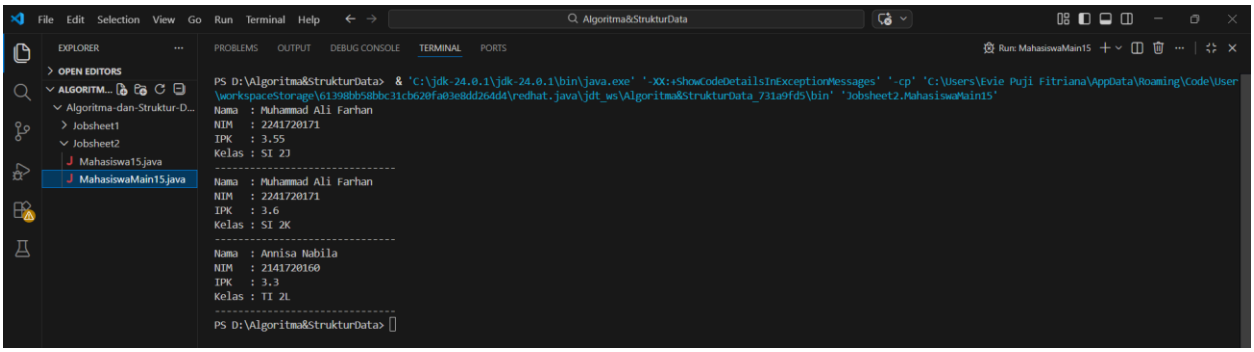
```
        this.nim = nim;
        this.ipk = ipk;
        this.kelas = kelas;
    }

    void tampilkanInformasi() {
        System.out.println("Nama  : " + nama);
        System.out.println("NIM   : " + nim);
        System.out.println("IPK   : " + ipk);
        System.out.println("Kelas : " + kelas);
        System.out.println("--------------------------------");
    }

    void ubahKelas(String kelasBaru) {
        kelas = kelasBaru;
    }

    void updateIpk(double ipkBaru) {
        ipk = ipkBaru;
    }
}
```

- Hasil Running



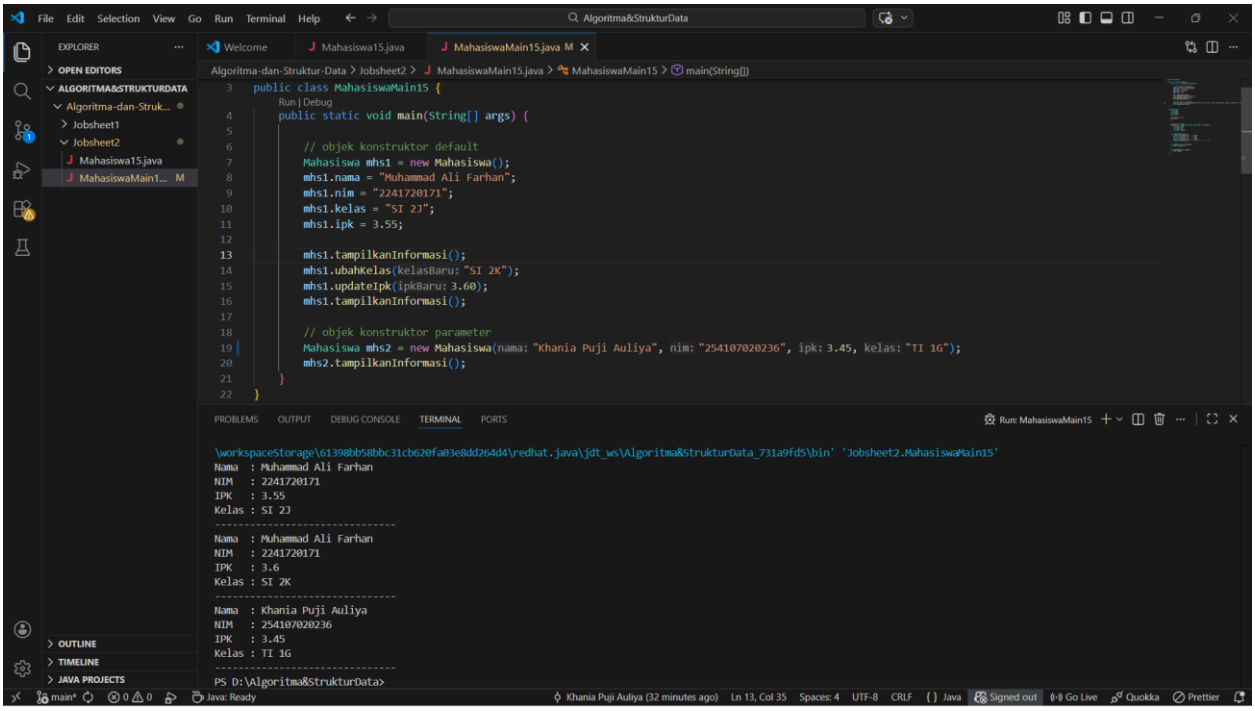
- Pertanyaan Percobaan 3
  1. Pada class Mahasiswa di Percobaan 3, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk mendeklarasikan konstruktor berparameter!
  2. Perhatikan class MahasiswaMain. Apa sebenarnya yang dilakukan pada baris program berikut?

     ```
     Mahasiswa mhs2 = new Mahasiswa("Annisa Nabila","2141720160", 3.25,"TI 2L");
     ```
  3. Hapus konstruktor default pada class Mahasiswa, kemudian compile dan run program. Bagaimana hasilnya? Jelaskan mengapa hasilnya demikian!

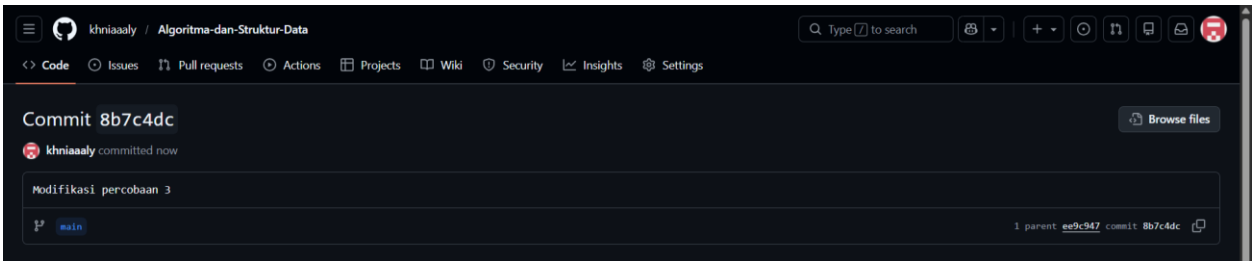
4. Setelah melakukan instansiasi object, apakah method di dalam class Mahasiswa harus diakses secara berurutan? Jelaskan alasannya!
5. Buat object baru dengan nama mhs<NamaMahasiswa> menggunakan konstruktor berparameter dari class Mahasiswa!
6. Commit dan push kode program ke Github

➢ Jawaban percobaan 3

1. ```
   Mahasiswa(String nama, String nim, double ipk, String kelas) {
   ```
2. Baris program tersebut digunakan untuk membuat objek baru bernama mhs2 dari class Mahasiswa dengan menggunakan konstruktor berparameter, sekaligus menginisialisasi nilai atributnya secara langsung saat objek dibuat.
3.

   Yang terjadi program akan error saat di compile, alasannya karena di dalam kode tersebut masih ada bagian Mahasiswa mhs1 = new Mahasiswa(); maka java tidak dapat menemukan konstruktor tanpa parameter.
4. Tidak harus, karena method pada objek bisa dipanggil dalam ururtan apa saja sesuai kebutuhan proram. Tidak ada aturan wajib sesuai urutan, selama objek sudah dibuat.
5. 

   ```

6. 
khniaaaly / Algoritma-dan-Struktur-Data
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security
Insights
Settings
Commit 8b7c4dc
Browse files
khniaaaly committed now
Modifikasi percobaan 3
main
1 parent ee9c947 commit 8b7c4dc